

Artigo - CANopen hoje, amanhã e além

Material do curso: [Rede CANopen \(de Rodrigo Moreira Borges\)](#)



“A história do CANopen ainda não foi escrita. O CANopen ainda está evoluindo. A CAN in Automation (CiA) e seus membros estão sempre mantendo e aprimorando o conjunto de especificações CAN e CANopen. Aqui está uma atualização e uma visão do futuro.”

Há cerca de 25 anos, o CANopen foi desenvolvido para controle de máquinas embarcadas em máquinas modulares.

Mas o CANopen não se limita a este campo de aplicação. Nesse ínterim, o CANopen se propagou para muitas aplicações, incluindo dispositivos médicos, automação predial, gerenciamento de energia, máquinas de construção e veículos fora de estrada, bem como eletrônicos marítimos. O CANopen é um candidato atraente para redes abertas e embarcadas, porque é escalável, flexível, robusto, confiável e disponível a partir de diferentes fontes. Além disso, existe o grupo de usuários e fabricantes independentes de CAN em Automação, que fornece suporte e aconselhamento, em caso de quaisquer desafios baseados em CAN. Para manter o CANopen também no futuro uma tecnologia de rede atraente, os membros da CiA estão continuamente aprimorando o CANopen, para que o CANopen seja capaz de atender aos requisitos de rede embarcada hoje e amanhã.

A CiA está mantendo e ampliando a série de dispositivos CANopen e perfis de aplicativos, para aumentar a capacidade plug-and-play dos dispositivos CANopen e reduzir o esforço dos projetistas de sistemas. Em tempos de mudanças climáticas e custos crescentes de energia, as aplicações estão no foco das atividades de especificação da CiA que precisam fazer algum gerenciamento de energia, a fim de manter o consumo de energia baixo. Aplicações como robôs de serviço, AGVs (veículos guiados automaticamente) e veículos elétricos leves armazenam uma quantidade limitada de energia em uma bateria. Por meio de um sofisticado gerenciamento de energia, eles procuram fornecer a disponibilidade do sistema, por uma duração máxima. A CiA auxilia os projetistas de sistemas e mantenedores de tais aplicativos, especificando dados de aplicativos harmonizados. Por exemplo, os perfis CANopen para baterias e carregadores (CiA 418 respectivamente CiA 419) estão atualmente sob revisão sistemática. Em muitos dos aplicativos mencionados, o usuário final, proprietário do sistema, deve modificar o aplicativo (apenas adicionando ou trocando

algumas baterias, por exemplo). Mas esse usuário final normalmente não tem conhecimento ou apenas conhecimento limitado sobre redes incorporadas (CANopen).

Muitos problemas complicados, como autoconfiguração, segurança cibernética, confiabilidade ou atualizações de firmware, precisam ser tratados dinamicamente pelos próprios sistemas de controle incorporados.

A CiA auxilia também neste sentido os usuários do CANopen de hoje e de amanhã. Os sistemas que mudam dinamicamente são bastante fáceis de manusear, caso os participantes da rede tenham a capacidade de verificar quem está disponível em uma determinada configuração do sistema. Os serviços heartbeat do CANopen, bem como a conectividade SDO complexa, permitem isso já no CANopen clássico.

Um controlador de host central pode monitorar a configuração do sistema e relatar as alterações do sistema para todos os outros dispositivos. O novo CANopen FD fornece largura de banda suficiente, bem como recursos aprimorados de comunicação cruzada, para que todos os dispositivos na rede possam analisar por si mesmos se houve um novo dispositivo adicionado ao sistema e se eles precisam estabelecer coerências de comunicação para este novo dispositivo. Como consequência, o controlador do host central seria aliviado de tais tarefas. Em um sistema modificado dinamicamente, o controlador host usaria apenas o LSS FD baseado em CAN FD atualizado (especificado em CiA 1305), para atribuir o ID do nó CANopen (FD) (e o ID da rede CANopen FD).

Recomendações e especificações sobre o CANopen FD e a forma aprimorada de gerenciamento da rede CANopen são discutidas no grupo de interesse da CiA (IG) CANopen FD e todos os seus subgrupos.



Figura 1: Para detectar dispositivos que consomem cada vez mais energia ao longo do tempo ou em condições ambientais específicas (alta ou baixa temperatura), a CiA padronizou um perfil CANopen para medir o consumo de energia (Fonte: Adobe Stock)

O novo bootloader CAN genérico TF desenvolvido desenvolve uma forma harmonizada de atualizar o firmware dos dispositivos CANopen. Este grupo discute muitos aspectos de uma atualização de firmware via CAN, como um dispositivo CANopen pode reconhecer um firmware válido e confiável, em qual estado do dispositivo uma atualização de firmware é permitida ou tem o "usuário" atual até mesmo permissão para iniciar uma atualização de firmware, etc. Entre outros, essas atualizações de firmware são necessárias para atender aos requisitos de segurança cibernética. Esses tipos de requisitos são tratados pelo IG segurança/proteção.

Este grupo analisa, por um lado, ameaças potenciais aos sistemas baseados em CAN. Por outro lado, o grupo propõe controles de segurança como contramedidas adequadas. Além disso, o grupo de interesse apresenta uma camada de segurança cibernética CANopen (FD) que permite o agrupamento de dispositivos CANopen.

Dispositivos pertencentes ao mesmo grupo suportarão um procedimento harmonizado para comunicar segredos e atualizar chaves via CAN. Para dar suporte aos usuários do CANopen que operam em aplicações de missão crítica, a CiA lançou o IG de alta disponibilidade. Derivado das abordagens comprovadas para aplicações marítimas (CiA 307), o grupo de trabalho desenvolve uma abordagem genérica, aplicável em diferentes campos de aplicação.

Vários conceitos de redundância (redundância de linha de barramento, dispositivo, função ou sistema) são analisados. Um relatório técnico deve resumir qual conceito de redundância é aplicável, para resolver qual problema de disponibilidade em qual tipo de aplicação CANopen (FD).

A história do CANopen ainda não foi escrita.

O CANopen vai ser atualizado para fazer uso de novas gerações das camadas inferiores CAN (CAN FD e CAN XL).

Além disso, o CANopen enfrenta desafios adicionais, tanto em campos de aplicação novos quanto conhecidos. Manutenção preditiva, segurança cibernética, alta disponibilidade, economia de energia e gerenciamento de energia são apenas alguns deles. A CiA e seus membros estão mantendo e aprimorando o conjunto de especificações CAN e CANopen, para equipar os projetistas e mantenedores de sistemas com todas as "ferramentas" CAN(open) necessárias para atender aos requisitos de rede embarcada, hoje e amanhã. Isso inclui um processo de melhoria formalizado: Todos os documentos da CiA são revisados sistematicamente, considerando comentários recebidos e solicitações de novos recursos. Claro, melhorias editoriais na compreensão e na terminologia também são introduzidas.

Leituras adicionais recomendadas:

- Perfis CiA para lidar com a gestão de energia (CiA 302-9, CiA 320, CiA 418/419, CiA 437, CiA 454, CiA 458).

Autor: Reiner Zitzmann

CAN in Automação
headquarters@can-cia.org
www.can-cia.org